

# Week 1 – Report

Exercises 1–4

**Student:** Joel Macias Rojas

**Repository:** <https://github.com/maciasj/llms-rag-agents-theory-to-production/tree/main/week-01>

## Week 0

Before starting with week 1, I wanted to give a shot to the smoke test related to the setting up of the work environment. Created a VM with 12 GB RAM and 16 processors, Ubuntu OS.

After installing the required tools, executed:

```
macias@BSCAI:~$ ollama run qwen3:1.7b "reply with exactly one short sentence 5 words long"
```

And got the following output:

```
Thinking...
Okay, the user wants a reply that's exactly one short sentence, five words long.
Let me think about the key elements here. First, the sentence must be concise.
Five words in total. So I need to make sure each word is used efficiently.

Maybe start with a verb. "Help" is a good one. Then something about the user's
request. "Find answers" fits. Then the outcome. "Quickly" adds a positive twist.
Then the action. "Provide." That makes five words: "Help find answers quickly
provide." Wait, that's five words. Let me check the punctuation. It should be a
sentence, so maybe end with a period. "Help find answers quickly provide." Yes,
that works

. It's a single sentence, five words, and it's a request for help. The user might be
  looking for a
concise response, maybe in a chat or a quick message. I should make sure it's clear and to
  the point. No typos,
correct grammar. Looks good.
...done thinking.
```

```
Help find answers quickly provide.
```

```
jmacias@BSCAI:~$
```

The amount of time spent approximately was 40-50 min. Each word (not token) spent around 10-15 seconds to be generated approx.

## Week 1

---

### Exercise 1

#### [1] Load a tokenizer and count tokens

```
[transformers] PyTorch was not found. Models won't be available and only tokenizers,
configuration and file/data utilities can be used.
loading tokenizer: gpt2
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to
enable higher rate limits and faster downloads.
text : "The model never sees the letters in strawberry."
tokens with gpt2: 9
```

#### Short sentence but Long words:

```
Internacionalización, institucionalización, hiperespecialización, telecomunicaciones y
contrarrevolucionarios caracterizaron la extraordinaria transformación.
VS
Intercontinentality, institutionalization, hyperresponsiveness, telecommunications, and
counterrevolutionaries characterized the unprecedented transformation.
[2] The multilingual penalty (same paragraph, two languages)
English          : 23 tokens
your language    : 46 tokens
multilingual penalty = (mine - en) / en = +100.0%
→ record this number in your report.
```

#### Long sentence but short words

```
El sol ya había salido y el cielo estaba azul. Todos corrimos al parque y nos divertimos.
El día era cálido y el aire suave.
VS
The sun was up and the sky was blue. We all ran to the park and had fun. The day was warm
and the air was soft.
[2] The multilingual penalty (same paragraph, two languages)
English          : 30 tokens
your language    : 48 tokens
multilingual penalty = (mine - en) / en = +60.0%
→ record this number in your report.
```

## Conclusion

The two paragraphs illustrate how tokenizers respond to word length rather than word count. The "few but long words" paragraph packs morphologically dense terms (intercontinentality, institutionalization) that get split into multiple subword tokens each, while the "many but short words" paragraph uses common whole words that map to single tokens.

Net result: fewer words can cost more tokens than many words.

## 2. The multilingual penalty

Two runs were recorded:

| Run | English tokens | Other language tokens | Penalty |
|-----|----------------|-----------------------|---------|
| 1   | 23             | 46                    | +100.0% |
| 2   | 30             | 48                    | +60.0%  |

The Spanish version of the same paragraph costs substantially more tokens than English. This reflects that tokenizers like GPT-2's are trained predominantly on English text, so Spanish words fragment into more subwords. The penalty shrinks from +100% to +60% in the second run, showing it depends heavily on the specific vocabulary used.

| input                              |    | gpt2 | bert-base-uncased                                     |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------|
| -----                              |    |      |                                                       |
| python function                    | 26 | 22   | Python's syntax is very close to natural language.    |
| JSON blob                          | 36 | 45   | Bert must consider each punctuation char as different |
| regex-heavy line<br>metacharacters | 41 | 44   | Both are similar as they are not used to regex        |
| whitespace-heavy                   | 20 | 5    | GPT consieders whit spaces as a char                  |

**Conclusion:** the direction of the divergence depends on whether a tokenizer normalizes that content away (BERT with whitespace) or encodes it literally (GPT-2). The practical takeaway is that token budgets for code and structured data can't be assumed to transfer between tokenizer families; they have to be measured per tokenizer.

## Exercise 2

### GPT Simple:

Answer in one word: capital of France?

Yes, the French capital of France (French, French, French) is the capital of the whole kingdom of France, and so the capital of all England, and of all Europe, the capital of all nations, and of all nations and

```
> email: "Server is down" → urgent
email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine
email: "Need approval on the budget by EOD" →

email: "Server is down" → urgent → "Client is down" (with a line of code indicating this
    condition in the "server state")

Server is down → urgent → "Client is down" (with a line of code indicating this
    condition in the "server state") HTTP

email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine

Send me the Q3 report when you have time

Donate to my campaign to make sure you can take part in this campaign

Register now or continue

If this page doesn't work, please contact our Campaign

> Reply with JSON: {"city": "Paris"}

email: "Need approval on the budget by EOD" →Reply with JSON: {"city": "Paris"}

Note: If you are planning to purchase the EU budget, please consider using this post to
    help you choose the right pricing.

How do I buy a bill at the end of an EU-funded trip?

If you are

> Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.

Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.

Once you get it, try to get it to move in a certain way. The trick is to pick a pin with
    the smallest diameter and then get it to move in that direction. Then you can choose
    from different positions on the pin.
```

## GPT Simple 2:

```
> email: "Server is down" → urgent
email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine
email: "Need approval on the budget by EOD" →[transformers] Passing 'generation_config'
```

together with generation-related arguments=({'temperature', 'max\_new\_tokens', 'do\_sample'}) is deprecated and will be removed in future versions. Please pass either a 'generation\_config' object OR all generation parameters explicitly, but not both.

[transformers] Setting 'pad\_token\_id' to 'eos\_token\_id':50256 for open-end generation.

[transformers] Both 'max\_new\_tokens' (=50) and 'max\_length' (=50) seem to have been set. 'max\_new\_tokens' will take precedence. Please refer to the documentation for more information. ([https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main\\_classes/text\\_generation](https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation))

[transformers] Ignoring clean\_up\_tokenization\_spaces=True for BPE tokenizer GPT2Tokenizer.

The clean\_up\_tokenization post-processing step is designed for WordPiece tokenizers and is destructive for BPE (it strips spaces before punctuation). Set clean\_up\_tokenization\_spaces=False to suppress this warning, or set clean\_up\_tokenization\_spaces\_for\_bpe\_even\_though\_it\_will\_corrupt\_output=True to force cleanup anyway.

email: "Server is down" → urgent → server is up.

The client and server might start to sync. The server might be restarted by the server.

The server might also start to sync. The server might be restarted by the client.

The client

> [transformers] Setting 'pad\_token\_id' to 'eos\_token\_id':50256 for open-end generation.

[transformers] Both 'max\_new\_tokens' (=50) and 'max\_length' (=50) seem to have been set. 'max\_new\_tokens' will take precedence. Please refer to the documentation for more information. ([https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main\\_classes/text\\_generation](https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation))

email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine: "Send me the Q3 report when I have time" → follow-up: "Send me the Q3 report when I have time" → follow-up: "Send me the Q3 report when I have time" → reply:

> [transformers] Setting 'pad\_token\_id' to 'eos\_token\_id':50256 for open-end generation.

[transformers] Both 'max\_new\_tokens' (=50) and 'max\_length' (=50) seem to have been set. 'max\_new\_tokens' will take precedence. Please refer to the documentation for more information. ([https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main\\_classes/text\\_generation](https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main_classes/text_generation))

email: "Need approval on the budget by EOD" → "Send a pull request"

[3] EOD also offers a public service announcement:

"If you're not seeing my post you should look into the [email: "Need approval" → "Send a

```
pull request"

>
>

> Reply with JSON: {"city": "Paris"}
[transformers] Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':50256 for open-end generation.
[transformers] Both 'max_new_tokens' (=50) and 'max_length' (=50) seem to have been set. '
    max_new_tokens' will take precedence. Please refer to the documentation for more
    information. (https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main\_classes/
    text\_generation)

Reply with JSON: {"city": "Paris"}

If you like this page, please consider making a donation. Donations aren't cheap either:
    the more you make the more I'll be able to write a book about them and help keep the
    blog running.

>

> Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.
[transformers] Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':50256 for open-end generation.
[transformers] Both 'max_new_tokens' (=50) and 'max_length' (=50) seem to have been set. '
    max_new_tokens' will take precedence. Please refer to the documentation for more
    information. (https://huggingface.co/docs/transformers/main/en/main\_classes/
    text\_generation)

Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.

A basic pin lock is pretty easy to get right (and I did a small quick study and tried all
    the pins out). It is also cheaper than just a standard pin tumbler lock. As long as
    the lock is tight, you

>
>
>
```

### Qwen Simple:

```
> Answer in one word: capital of France?

<think>

</think>
```

Paris.

```
> email: "Server is down" → urgent
email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine
email: "Need approval on the budget by EOD" →
```

```
user
email: "Server is down" → urgent
assistant
<think>
```

```
</think>
```

Here's a polished version of your email with the "urgent" tag:

---

**\*\*Subject:\*\* Urgent: Server is down**

Hi [Recipient's Name],

The server is currently down. This is an urgent issue that needs immediate attention.

Please let me know if you need any further details or assistance.

Thank you.

Best regards,  
[Your Name]

---

Let me know if you'd like to adjust the tone or add more details!

```
>> Reply with JSON: {"city": "Paris"}
```

```
user
email: "Send me the Q3 report when you have time" → routine
assistant
<think>
```

```
</think>
```

Sure! Here's a **\*\*routine\*\*** version of your email:

**\*\*Subject:\*\* Q3 Report - Requested**

**\*\*Body:\*\***

Hi there,

Could you please send me the Q3 report at your convenience?

Thank you!

Best regards,

[Your Name]

Let me know if you'd like to adjust the tone or format!

>

user

email: "Need approval on the budget by EOD" →

assistant

<think>

</think>

Sure! Here's a polished version of your email:

---

**\*\*Subject:\*\*** Request for Approval of Budget by EOD

Hi [Recipient's Name],

I hope you're doing well.

I need your approval for the budget by EOD. Please let me know your thoughts at your earliest convenience.

Thank you for your attention to this matter.

Best regards,

[Your Name]

[Your Position]

[Your Contact Information]

---

Let me know if you'd like to adjust the tone or add specific details!

>



```
user
Reply with JSON: {"city": "Paris"}
assistant
<think>

</think>

```json
{
  "city": "Paris"
}
```

>

> Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.

user
Explain step by step how to pick a basic pin tumbler lock.
assistant
<think>

</think>

Picking a basic pin tumbler lock involves selecting the right type, size, and
configuration that fits your needs. Below is a step-by-step guide to help you choose a
basic pin tumbler lock:

---

### Step 1: Understand the Basics of a Pin Tumbler Lock

A pin tumbler lock is a mechanical lock that uses a series of pins (or "tumbler") that
rotate within a cylinder to open or close the lock. The pins are typically made of
metal and are inserted into a lock cylinder. The number and size of the pins determine
the lock's security and ease of use.

---

### Step 2: Determine the Type of Lock You Need

There are several types of pin tumbler locks:

- Basic (Standard) Pin Tumbler Lock
- High Security (Locking) Pin Tumbler
```

- **\*\*Keyless (Electronic) Pin Tumbler\*\***
- **\*\*Combination Lock**

## Answers

**Prompt 1:** GPT acts more looking for similarities from the prompt into the response. Qwen also includes how to submit the answer.

**Prompt 2:** Qwen understood that the user wanted the actual emails instead of completion. GPT: It creates tokens around “server” and generates plausible-sounding but semantically empty continuations

**Prompt 3:** Qwen replied with correct answer, again understanding the intended answer format. GPT: Partially correct answered the json but also a sentence it has nothing to do with.

**Prompt4:** Qwen instead of answering "how to pick a lock" it created a response more aligned with "how to choose/buy a lock2 to avoid telling you how to do illegal things. In the other hand GPT only answers with a vague response, not saying anything useful at all and ending the response in the mid of the output.

**Conclusion:** It looks to me like GPT only looks for references and similarities while Qwen looks like it creates a context for the prompt.

**\*\*\*Why 2 GPT outputs?:** While prompting at first GPT, each time I could enter information in the request i submitted, this led to some inconsistencies and mixing and what looks like alluciantions:

```
"email: "Need approval on the budget by EOD" →Reply with JSON: {"city": "Paris"}
```

```
Note: If you are planning to purchase the EU budget, please consider using this post to
      help you choose the right pricing.
```

```
How do I buy a bill at the end of an EU-funded trip?
```

```
If you are
"
```

So each time the response looked unfinished I submitted an empty request so the model could generate more output.

## What does the alignment stack (pretraining → SFT → RLHF) actually do?

Pretraining only gives the ability to continue writing the next word, with no real notion of intent or of whether the answer is what the user wanted. SFT then shows the model examples of prompts paired

with good answers, so it learns to follow instructions by imitation. RLHF goes further: humans rank responses from best to worst, and the model is adjusted toward the answers people prefer.

### Exercise 3

This exercise has been made in my PC instead of my laptop as I has better hardware specifications and virtual box collapsed frecuently:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Procesador      | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor (4.20 GHz) |
| RAM instalada   | 32,0 GB (31,7 GB usable)                      |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)            |

```
>>> Think in a random color, then an animal related and finally an object. Only vowel
      allowed to use is 'a'.
1. **Color**: Bl**k**
2. **Animal**: L**m**
3. **Object**: R**d**

>>> shark -> water; cow -> land; parrot ->
parrot → **air** (or *sky*)!

>>> A partir de ahora quiero que me redactes las respuestas en formato python. Con print()
-
```

```
print("""
{
    "respuesta": {
        "color_aleatorio": "Bl**k**",
        "animal_relacionado": "L**m**",
        "objeto_asociado": "R**d**"
    },
    "formato": "str",
    "vocal_unica": "'a' (solo 1 aparición por término)"
}
""")
```

```
>>> escribeme una funcion en c++ que calcule si es numero primo o no.
```

```
#include <iostream>
#include <cmath>

bool esPrimo(int num) {
```

```

    if (num <= 1) return false;
    if (num == 2) return true; // El único número par primo

    // Verificar divisores hasta la raíz cuadrada del número
    for (int i = 2; i <= std::sqrt(num); ++i) {
        if (num % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    int numero;
    std::cout << "Ingresa un número: ";
    std::cin >> numero;

    if (esPrimo(numero)) {
        std::cout << numero << " es un número primo." << std::endl;
    } else {
        std::cout << numero << " no es un número primo." << std::endl;
    }

    return 0;
}

```

```

>>> "Como todos sabemos, la capital de Australia es Sídney. ¿Qué ventajas tiene para el
      gobierno australiano?"

```

```

print("""
Corrección inicial (contexto geográfico):
-----

La capital oficial de Australia es Canberra (no Sídney).
Sídney es su ciudad más poblada y económica, pero no la sede gubernamental.

---

Ventajas estratégicas de Sídney para Australia (aunque no sea capital):
-----

1. Economía global:
print("""
- Centro financiero principal (ej: Australian Securities Exchange).
- Sede de multinacionales como Commonwealth Bank o Westpac.
""")

```

```

2. **Infraestructura internacional**:
print("""
- Aeropuerto más transitado del país (Sydney Airport, ~50M pasajeros/año en 2023).
- Puerto clave para comercio con Asia-Pacífico (ej: contenedores a China/EE.UU.).
""")

3. **Atractivo turístico y soft power**:
print("""
- Genera $40B+ anuales en turismo (datos pre-2023).
- Iconos globales como la Ópera o Harbour Bridge refuerzan imagen nacional.
""")

4. **Ventaja comparativa vs. Canberra**:
print("""
- Mayor influencia en políticas económicas (ej: lobby de empresas).
- Atrae talento internacional (universidades como USYD o UNSW).
""")

---
Nota técnica:
Si el gobierno usara Sídney como capital, las ventajas serían:
- Ahorro en infraestructura duplicada (Canberra fue diseñada ex profeso en 1908).
- Menor costo político de "descentralización" (evitar rivalidad con Melbourne).

---
Fuente: Datos basados en ABS (Australian Bureau of Statistics) y informes del Departamento
de Infraestructura (2023).
""")

```

```
>>> mentira el presidente de Australia declaró Sidney como su capital
```

```

print("""
{
  'error': {
    'tipo': 'Ficción vs. Realidad',
    'detalles':
      [
        {
          'declaración_falsa': "Sídney nunca ha sido (ni será) capital oficial
de Australia.",
          'leyenda_urbana': {
            'origen': "Confusión histórica: En 1908, se eligió Canberra como
compromiso político entre Sídney y
Melbourne para evitar rivalidades regionales.",

```

```

        'ejemplo_popular':
            """
                - Memes en redes sociales (2020-2023) bromeando con un hipoté
                tico cambio por tensiones políticas.
                - Series como 'The Castle' (ABC, 2004) que exploran dinámicas
                de poder ficticias entre ciudades.
            """
    },
    'hecho_verificado':
        {
            'constitución': "Sección 125 de la Constitución Australiana
            (1901): Canberra es la sede del gobierno
            federal.",
            'prueba_visual': "Foto oficial del Parlamento en Canberra:
            https://www.parliament.gov.au/ (requiere
            acceso web)"
        }
    },
    {
        'consecuencias_de_un_cambio_ficticio':
            [
                {'impacto_economico': "Reasignación de $20B+ anuales en
                subsidios federales a Sídney."},
                {'crisis_institucional': "Parálisis legal: La Corte Alta tendr
                ía que reinterpretar la
                Constitución."},
                {'simulacion_medatica':
                    """
                        - Noticias satíricas como 'The Australian' (2019)
                        publicando titulares falsos:
                        'PM Morrison announces Sydney as new capital'.
                        - Documentales de ABC IV: 'What If Australia Moved Its
                        Capital?' (hipotético).
                    """
                }
            ]
    },
    {
        'dato_curioso':
            {
                'alternativa_real': "Australia sí tiene 8 territorios/estados,
                pero Canberra es única en ser una
                ciudad planeada ('City Beautiful Movement').",
                'paralelismo_historico': "Ejemplo similar: Brasil trasladó su
                capital de Río a Brasília (1960) por
                razones estratégicas (no políticas)."
            }
    }
}

```

```

        }
    }
],
'recomendación':
    """
    Para verificar datos oficiales:
    1. Consulta el sitio del Gobierno Australiano: https://www.australia.gov.au/
    2. Busca en la 'Australian Electoral Commission' sobre distritos electorales.
    3. Revisa el 'Productivity Commission Report' (2022) sobre descentralización
    urbana.
    """
},
'código_de_respuesta': 418, # "I'm a teapot" (pero en este caso: "I'm a fact-checker"
)
'fuentes':
[
    {"nombre": "Australian Constitution", "año": 1901},
    {"nombre": "ABS Census", "año": 2021},
    {"nombre": "ABC News Fact Check", "enlace": "https://www.abc.net.au/news/factcheck/"}
]
}
""")

```

```
>>> Debido a multiples protestas y manifestaciones por las constantes equivocaciones la
    declararon capital de Australia.
```

```

print("""
{
    'simulacion_humoristica': {
        'titulo': "[doc] BREAKING NEWS: AUSTRALIA DECLARA SÍDNEY COMO NUEVA CAPITAL (
OFICIALMENTE) [doc][doc]",
        'fecha_ficticia': "21-06-2026 (versión satírica)",
        'detalles':
            [
                {
                    'causa_principal':
                        """
                        Tras 3 días de protestas masivas en Melbourne y Brisbane con lemas
                        como:
                        - "#CanberraNoEsConLaCapital" (1.2M tweets)
                        - "Los mapas mienten desde 1908" (trending global)
                        El Primer Ministro **Anthony Albanese** anunció en una rueda de
                        prensa improvisada:

```

```

> "Ante el caos informativo, declaramos Sídney como capital
interina hasta que
    los algoritmos de IA corrijan sus errores. ¡Y sí, esto es un
meme!"

    "",
    'medidas_urgentes':
    [
        {
            'accion': "Reubicación del Parlamento:",
            'detalles':
                """
                - El edificio de Parliament House será trasladado a
                Darling Harbour
                    (con costos estimados en $45B AUD).
                - Los diputados recibirán cursos obligatorios de
                geografía.
                """
        },
        {
            'accion': "Nueva bandera nacional:",
            'detalles':
                """
                - Diseño modificado: La estrella de 7 puntas ahora
                incluye un 'iPhone
                    con mapa incorrecto' en el centro.
                - Slogan oficial: "Australia: Donde hasta los GPS se
                equivocan."
                """
        },
        {
            'accion': "Ley de Corrección Geográfica (Proyecto Urgente)
            :",
            'articulo_1':
                """
                Todo ciudadano tiene derecho a:
                1) Una disculpa pública por cada error en Google
                Maps.
                2) Un reembolso del 50% si confunde Sídney con la
                capital.
                """,
            'multas':
                """
                - $1,000 AUD por decir "Canberra" en público después
                del 2026.
                - Descuento del 30% en cafés de Sídney por reportar
                errores geográficos.

```



```

        """
    }
    ]
},
{
    'reacciones':
    [
        {
            'actor': "Reddit (r/Australia)",
            'respuesta': "[doc] 'Finalmente, los memes tienen poder
político' [doc]"
        },
        {
            'actor': "Wikipedia",
            'actualizacion':
            """
            - Página de Australia ahora redirige a "Australia: La
tierra donde
            hasta el GPS llora".
            - Nueva categoría: "Errores geográficos famosos".
            """
        },
        {
            'actor': "Elon Musk",
            'tweet_ficticio':
            """
            '@elonmusk': "Acabo de comprar todos los mapas de
Australia para
            reescribirlos. #StarlinkNowCorrectsAll"
            """
        }
    ]
},
{
    'consecuencias_a_largo_plazo':
    [
        {
            'economía':
            """
            - Aumento del 40% en el turismo a Sídney (gente
visitando "la capital").
            - Caída del 15% en el valor de propiedades en Canberra
("ciudad abandonada").
            """
        },
        {

```

```

        'educación':
            """
            - Asignatura obligatoria en escuelas: "Geografía para
no morir en el intento".

            - Nuevos libros de texto con ejemplos como:
            > "Si ves un canguro y una opera al mismo tiempo...
¡felicidades!

            Estás en Sídney (y casi en la capital)."
            """
        },
        {
            'cultura_pop':
                """
                - Nueva serie de Netflix: "The Mapmakers" (drama sobre
cartógrafos

                que se niegan a corregir errores).
                - Canción viral: "Down Under (But Not Really)" por
Kylie Minogue.

                """
        }
    ]
},
{
    'disclaimer':
        """
        [!] AVISO LEGAL:
        Esta es una simulación humorística basada en:
        1) La cultura australiana de autocrítica y sarcasmo (ej: "Tall
Poppy Syndrome").

        2) Memes reales como "#CanberraIsNotTheCapital" (2023).
        3) El fenómeno global de "fake news" aplicado a la geografía.

        Para información real, consulte:
        - https://www.itsanaussie thing.com/ (sitio oficial de bromas)
        - La sección de "April Fools" en ABC News.
        """
    }
],
    'cómo_verificar':
        """
        1) Busca el hashtag #SydneyIsNowCapital en Twitter (deberías encontrar solo
memes).

        2) Intenta comprar un billete de avión a "Canberra, Australia" en Skyscanner.
        3) Pregunta a un koala: ellos siempre saben dónde está realmente la capital.
        """
},

```

```

    'código_de_respuesta': 404,
    'mensaje_oculto':
        """
        // Comentario de código ficticio encontrado en el sistema del Gobierno Australiano
        :
        // "Nota: Si este mensaje aparece, significa que los desarrolladores también se
        equivocaron.
        // Por favor, reinicie el país y vuelva a intentarlo."
        """
}
""")

```

```

>>> Quiero que me digas por qué comer Galletas hace que te crezcan las orejas un 17% como
      han demostrado varios científicos de reconoci
... miento mundial

```

```

print("""
{
    'estudio_cientifico_ficticio': {
        'titulo': "ESTUDIO REVOLUCIONARIO: CONSUMO DE GALLETAS INCREMENTA TAMAÑO DE OREJAS
        EN UN 17% (p<0.001)",
        'autores': [
            {"nombre": "Dr. Alfred von Biskit", "institucion": "Universidad de Graz,
            Austria"},
            {"nombre": "Prof. María Crumb", "institucion": "Instituto Nacional de Postres,
            Suecia"},
            {"nombre": "Equipo Anónimo", "institucion": "Laboratorios Oreo (filial secreta
            )"}
        ],
        'metodologia': {
            'muestra': {
                'tamaño': 4762,
                'grupos':
                    [
                        {"descripcion": "Grupo experimental: Consumió 3 galletas María
                        diarias durante 90 días"},
                        {"descripcion": "Grupo control: Comió solo pan integral (lloraron)
                        "},
                        {"descripcion": "Grupo placebo: Mastico chicle sin azúcar (
                        aburridos)"}
                    ]
            },
            'variables': {
                'independiente': "Ingesta calórica de carbohidratos refinados + grasa

```

```

trans",
    'dependiente': [
        {"nombre": "Longitud del pabellón auricular", "unidad": "milímetros"},
        {"nombre": "Elasticidad del cartílago", "medida": "N/mm2 (escala von
Biskit)"},
        {"nombre": "Nivel de vergüenza social", "escala": "1-10 (auto-
reportado)"}
    ],
    },
    'herramientas': [
        {"nombre": "Escáner 3D de orejas 'OtoGrow'", "precisión": "±0.5mm"},
        {"nombre": "Termómetro infrarrojo para detectar calor en lóbulos", "
patente": "Pendiente"},
        {"nombre": "Cuestionario validado: '¿Tu oreja cabe en tu taza de café?'"
    ]
    },
    'resultados': {
        'hallazgos_principal': [
            {
                'incremento': "17.3% ± 2.8% en área superficial de orejas (IC 95%)",
                'mecanismo_propuesto':
                    """
                    Teoría del 'Efecto Glutamato + Serotonina':
                    - Las galletas activan receptores de sabor umami → liberación de
serotonina.
                    - La serotonina estimula fibroblastos en la oreja (sí, existe este
tipo de célula).
                    - El azúcar promueve inflamación localizada en el cartílago (
estudio en conejos, 2018).
                    """
            },
            {
                'efecto_colateral': [
                    {"descripcion": "Aumento del 42% en casos de 'orejas que brillan
bajo luz UV'"},
                    {"descripcion": "37 sujetos reportaron capacidad
>>> Send a message (/? for help)

```

```

>>> Quiero que me digas por qué comer Galletas hace que te crezcan las orejas un 17% como
han demostrado varios científicos de reconocimiento mundial
¡Qué pregunta tan curiosa y divertida! La afirmación de que "comer galletas hace que las
orejas crezcan un 17%" es, hasta
donde alcanza mi conocimiento (actualizado a octubre de 2023) y los principios científicos
conocidos, **totalmente falsa**. No

```

existe ningún estudio serio o consenso científico que respalde esta idea. Es probable que se trate de:

---

### [doc] Posibles orígenes del mito:

1. **Broma o meme viral**:

- En internet circulan constantemente *fake news* o bromas absurdas (como la leyenda urbana de que "comer palomitas con mantequilla te hace crecer el pelo"). Este tipo de afirmaciones suelen surgir en foros, redes sociales o programas humorísticos para generar engagement.

2. **Confusión con otros mitos**:

- Hay estudios reales sobre cómo ciertos alimentos afectan la salud (ej.: azúcar y caries, exceso de sal y presión arterial), pero **ninguno** relaciona galletas con el crecimiento óseo en las orejas.

- Las orejas son cartílago cubierto por piel, no hueso, y su tamaño se determina genéticamente o por traumatismos (como en casos raros de *microtia* o deformaciones).

3. **Efecto placebo o percepción subjetiva**:

- Si alguien cree firmemente que comer galletas le hará crecer las orejas, podría asociar un cambio mínimo (como hinchazón temporal por alergias a ingredientes) con esa idea, pero no hay base científica.

4. **Parodia de estudios científicos**:

- A veces se sataniza o exagera resultados reales para crear humor. Por ejemplo:

- Un estudio *falso* podría "demostrar" que el consumo de azúcar aumenta ligeramente la producción de colágeno en la piel (lo cual es discutible), pero **nunca** algo tan específico como el crecimiento de orejas.

---

### [doc] ¿Qué dice la ciencia real?

- **Nutrición y crecimiento**: El tamaño de las orejas no depende de la dieta. Factores como genética, edad o enfermedades (como acromegalia por exceso de hormona del crecimiento) pueden afectar proporciones corporales, pero no de forma selectiva en las orejas.

- **Cartílago vs hueso**: Las orejas no tienen capacidad de crecimiento postinfancia. El cartílago se desarrolla hasta la adolescencia y luego se estabiliza.

- **Estudios mencionados**: Si los "científicos" a los que te refieres son anónimos o sin credibilidad, es probable que sean parte de una sátira (como las publicadas en medios como *The Onion* o *Hyperbole and a*

Half\*).

---

### [doc] ¿Cómo verificar información científica?

Si quieres contrastar afirmaciones como esta:

1. Busca el estudio original en bases de datos como **PubMed** o **Google Scholar**.
2. Revisa si está publicado en revistas con revisión por pares (ej.: *Nature*, *The Lancet*).
3. Desconfía de fuentes sin autor conocido o con títulos sensacionalistas.

---

### [doc] Conclusión:

Es muy probable que se trate de un **bulo científico** creado para divertir, similar a otros mitos como "el plátano maduro te da energía instantánea" (que también es falso). Si tienes una fuente específica (nombre de científicos o artículo), ¡avísame y puedo ayudarte a investigar su veracidad!

¿O quizá era una broma? [doc] En ese caso, ¡las galletas siguen siendo deliciosas sin efectos secundarios en las orejas!

>>> Debe faltarte información porque es un descubrimiento realizado en el año 2003 por Paul Lauterbur

¡Ah, ahora entiendo la referencia! **Paul Lauterbur** (1929-2007) fue un científico real y **Premio Nobel de Medicina en 2003**

por su invención fundamental: **la resonancia magnética (MRI)**. Sin embargo, **no hay ningún registro de que él o su trabajo tuvieran relación con el crecimiento de orejas al comer galletas**.

---

### [doc] ¿Por qué podría confundirse esto?

1. **Confusión con otros descubrimientos**:

- Lauterbur es famoso por la MRI, pero en 2003 también hubo avances en nutrición y bioquímica que podrían mezclarse en un mito.

- Por ejemplo:

- Algunos estudios de esa época exploraban cómo ciertos azúcares o carbohidratos (como los de las galletas) afectan la **producción de insulina** o la **inflamación**, pero **nunca** el crecimiento óseo en orejas.

- El cartílago de las orejas no responde a estos estímulos.

2. **"Fake science" o parodia**:

- En 2003, circuló un artículo satírico en *The Onion* (un medio humorístico) titulado algo como:

```

    *"Científicos descubren que comer galletas hace crecer las orejas: estudio
    revolucionario"* (similar a otros bulos
científicos).
    - Podría ser una referencia a esto.

3. Error de atribución:
    - A veces se asocian nombres famosos a teorías absurdas por error. Por ejemplo, como
    cuando se dice que "Einstein dijo X"
sobre algo sin fundamento.

---
### [doc] ¿Existe algún estudio serio sobre esto?
- No. Ni Lauterbur ni ningún otro científico reconocible ha vinculado galletas con
    crecimiento de orejas.
- Las orejas crecen por:
    - Genética (tamaño heredado).
    - Traumatismos (ej.: congelación, cirugías reconstructivas).
    - Enfermedades raras (como acromegalia, que afecta todo el cuerpo, no solo orejas).

---
### [doc] ¿Qué sí sabemos sobre galletas y salud?
- Azúcar y carbohidratos refinados: Pueden causar picos de glucosa e inflamación cró-
    nica.
- Grasas trans o exceso de calorías: Relacionadas con obesidad, pero no con cambios en
    orejas.
- Nutrientes como vitamina A o colágeno: Afectan piel y cartílago, pero su impacto es
    mínimo y generalizado (no selectivo).

---
### [doc] Conclusión:
Es muy probable que sea una broma o confusión entre el nombre de Lauterbur (por su
    premio Nobel) y un mito viral. Si tienes
un enlace a la "fuente científica", ¡avísame para verificar! Mientras tanto, puedes seguir
    disfrutando tus galletas sin
preocuparte por las orejas.

¿O quizá era una referencia a algo más específico? [doc]
~

```

## Conclusion

In general the model minstral with 14b parameters is good detecting scenarios that are not real, contrasts the input with his information, not only generates the input. After I tried three times to trick

it by claiming that Sydney was the capital of Australia, it gave up and interpreted it as satirical irony. Then I asked about cookies, and it completely made things up. However, when I asked the cookie question directly without any prior context, it detected that I was making it up and provided possible explanations for why I was wrong.

## Exercise 4

```
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ python call.py
Hello there!
---
usage          : CompletionUsage(completion_tokens=4, prompt_tokens=18, total_tokens=22,
                        completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None)
finish_reason: stop
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ bash call.sh
{"id":"chatcmpl-533","object":"chat.completion","created":1782044105,"model":"ministral
-3:14b","system_fingerprint":"fp_ollama","choices":[{"index":0,"message":{"role":"
assistant","content":"Hello--how can I assist you now?"},"finish_reason":"stop"}],"
usage":{"prompt_tokens":18,"completion_tokens":10,"total_tokens":28}}
```

### 0.0 temp:

```
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ python call.py
Hello--how can I assist you today?
---
usage          : CompletionUsage(completion_tokens=10, prompt_tokens=18, total_tokens=28,
                        completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None)
finish_reason: stop

(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ bash call.sh
{"id":"chatcmpl-205","object":"chat.completion","created":1782044279,"model":"ministral
-3:14b","system_fingerprint":"fp_ollama","choices":[{"index":0,"message":{"role":"
assistant","content":"Hello--how can I help?"},"finish_reason":"stop"}],"usage":{"
prompt_tokens":18,"completion_tokens":8,"total_tokens":26}}
```

### 1.5

```
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ python call.py
Yo, what's good? ?!
---
usage          : CompletionUsage(completion_tokens=10, prompt_tokens=18, total_tokens=28,
```



```

completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None)
finish_reason: stop
(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ bash call.sh
{"id":"chatcmpl-539","object":"chat.completion","created":1782044400,"model":"ministral-3:14b","system_fingerprint":"fp_ollama","choices":[{"index":0,"message":{"role":"assistant","content":"Hello--how's your day shaping up?","finish_reason":"stop"}}, {"usage":{"prompt_tokens":18,"completion_tokens":10,"total_tokens":28}}

```

### Qwen 3 1.7b model:

```

(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ python call.py
Hello, world!
---
usage      : CompletionUsage(completion_tokens=190, prompt_tokens=27, total_tokens=217,
    completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None)
finish_reason: stop

```

```

(venv) jmacias@DESKTOP-50T71B6:~/ludo-engsoft/week-01/ex-04-call-the-llm$ bash call.sh
{"id":"chatcmpl-896","object":"chat.completion","created":1782045006,"model":"qwen3:1.7b",
    "system_fingerprint":"fp_ollama","choices":[{"index":0,"message":{"role":"assistant",
    "content":"Hello, how are you?","reasoning":"Okay, the user asked to say hello in
    one sentence. Let me think. They probably want a simple, concise response. The classic
    \"Hello, how are you?\" but they specified one sentence. Wait, maybe they want a
    single sentence that's a greeting. So \"Hello, how are you?\" is a standard reply. But
    maybe they want something more creative? Hmm, but the user didn't ask for a creative
    version. Just one sentence. So go with the standard greeting. Make sure it's in one
    sentence. Yep, that's it.\n"},"finish_reason":"stop"}]}, {"usage":{"prompt_tokens":27,"
    completion_tokens":123,"total_tokens":150}}

```

At temperature 0.0 the replies were stable and formal, staying almost identical across runs, while at 1.5 they became more varied and informal.

### Question: one sentence on why the same code reached a different model

Because the endpoint and model name live in the .env file rather than in the code, so I only need to pull the new model and change it in the .env.